

2024—2025 学年度第一学期期末高三调研测试

化学试题

2025.01

注 意 事 项

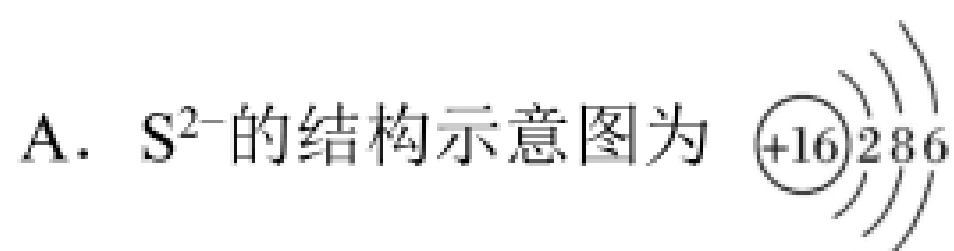
考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

1. 本试卷共 6 页，包含选择题（第 1 题～第 13 题，共 13 题）、非选择题（第 14 题～第 17 题，共 4 题）两部分。本卷满分为 100 分，考试时间为 75 分钟。考试结束后，请将答题卡或答题纸交回。
2. 答题前，请您务必将自己的姓名、考试证号用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔填写在答题卡或答题纸的规定位置。
3. 作答选择题，必须用 2B 铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其它答案。作答非选择题，必须用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔在答题卡或答题纸上的指定位置作答，在其它位置作答一律无效。
4. 如需作图，须用 2B 铅笔绘、写清楚，线条、符号等需加黑、加粗。

可能用到的相对原子质量：H-1 Li-7 C-12 O-16 Al-27 Zn-65 In-115

一、单项选择题：共 13 题，每题 3 分，共 39 分。每题只有一个选项最符合题意。

1. 材料是人类赖以生存和发展的物质基础，下列材料主要成分属于有机物的是
A. 天然橡胶 B. 不锈钢 C. 足球烯 D. 光导纤维
2. “丹砂能化为汞”出自《神农本草经》，该过程涉及化学反应： $\text{HgS} + \text{O}_2 = \text{Hg} + \text{SO}_2$ 。下列说法正确的是

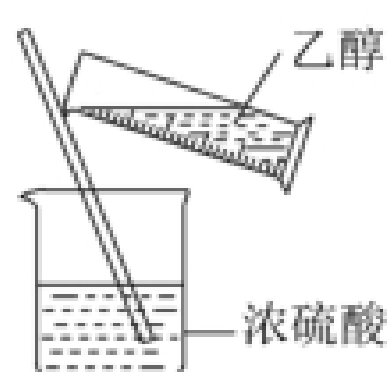


B. O_2 属于非极性分子

C. HgS 中 S 元素的化合价为 -1

D. SO_2 的空间构型为直线形

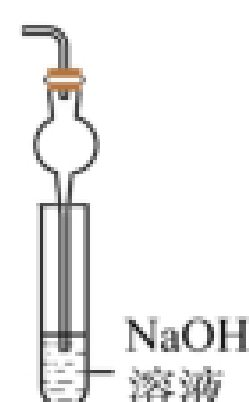
3. 实验室进行乙酸乙酯的制备。下列相关原理、装置及操作正确的是



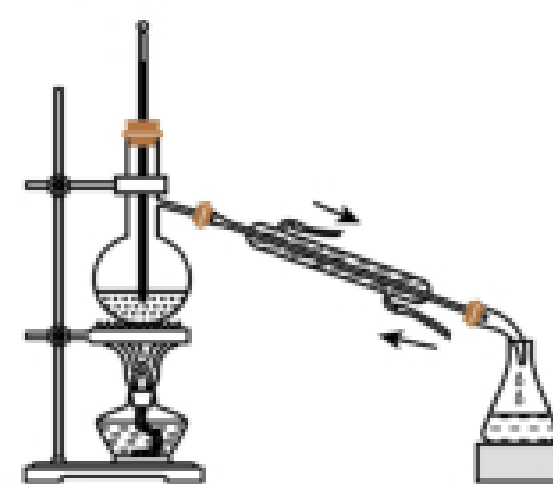
甲



乙



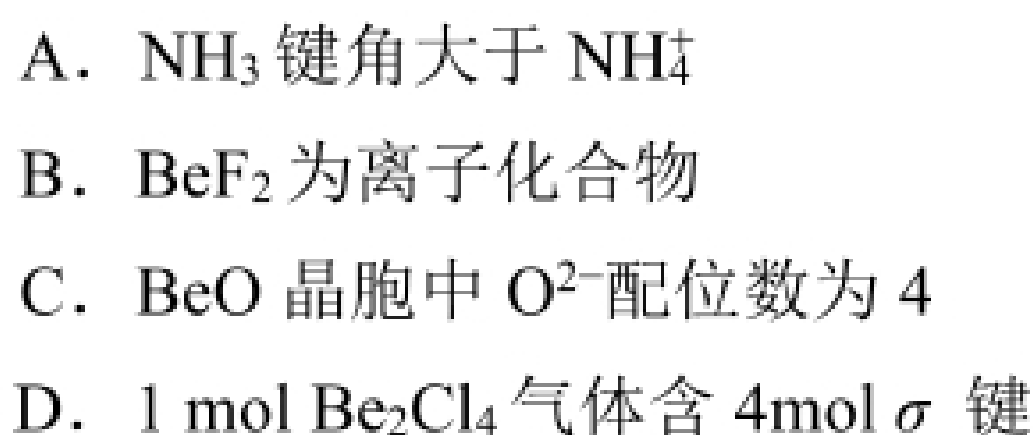
丙



丁

- A. 用装置甲混合乙醇与浓硫酸
 - B. 用装置乙制备乙酸乙酯
 - C. 用装置丙收集乙酸乙酯
 - D. 用装置丁提纯乙酸乙酯
4. 尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 是一种氮肥。下列说法正确的是
A. 原子半径： $r(\text{C}) > r(\text{O})$ B. 电离能： $I_1(\text{O}) > I_1(\text{N})$
C. 沸点： $\text{CH}_4 > \text{H}_2\text{O}$ D. 酸性： $\text{H}_2\text{CO}_3 > \text{HNO}_3$

铍及其化合物具有重要应用。铍与铝性质相似，铍铝合金可用作航空材料， BeH_2 是很好的储氢材料； BeO 可用于制造耐火陶瓷，晶胞结构如题 5 图所示； $(\text{NH}_4)_2\text{BeF}_4$ 固体加热至 280°C 得 BeF_2 分子和两种气态氢化物；气态 BeCl_2 主要以二聚体 $(\text{Cl}-\text{Be} \begin{array}{c} \text{Cl} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{Be}-\text{Cl} \end{array})$ 形式存在，可与 CH_3MgCl 在乙醚中制备 $\text{Be}(\text{CH}_3)_2$ ； $\text{Be}(\text{NO}_3)_2$ 在 125°C 分解为 N_2O_4 和 $\text{Be}_4\text{O}(\text{NO}_3)_6$ 等。



A. Be 溶于 NaOH 溶液: $\text{Be} + 2\text{OH}^- = \text{BeO}_2^{2-} + \text{H}_2 \uparrow$

B. BeF_2 的制备: $(\text{NH}_4)_2\text{BeF}_4 \xrightarrow{280^\circ\text{C}} \text{BeF}_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow + 2\text{HF} \uparrow$

C. 电解 BeCl_2 、 NaCl 混合熔融盐阴极反应: $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2 \uparrow$

D. $\text{Be}(\text{NO}_3)_2$ 的受热分解: $8\text{Be}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{125^\circ\text{C}} 2\text{Be}_4\text{O}(\text{NO}_3)_6 + 2\text{N}_2\text{O}_4 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$

A. 镀铝合金低密度高强度
B. BeH_2 分解产生 H_2
C. CH_3MgCl 水解生成 CH_3OH
D. BeO 熔点高

A. 化学能转化为电能

B. 电极 Al 作负极

C. Li^+ 透过离子交换膜从右向左迁移

D. 正极的电极反应: $\text{Li}_{1-x}\text{FePO}_4 - x\text{e}^- + x\text{Li}^+ = \text{LiFePO}_4$

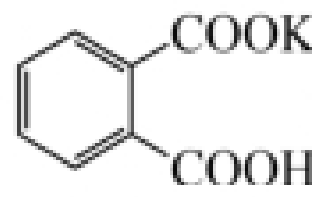
A. X 分子中所有碳原子共平面
B. 1 mol Y 最多能与 2 mol H₂ 发生加成
C. Z 分子存在 3 个手性碳原子
D. X、Y、Z 均能使 Br₂ 的 CCl₄ 溶液褪色

10. 在给定条件下，下列制备过程涉及的物质转化均可实现的是

- A. 工业制硫酸： $\text{FeS}_2 \xrightarrow[\text{高温}]{\text{O}_2} \text{SO}_2 \xrightarrow[\text{催化剂, } \Delta]{\text{O}_2} \text{SO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{H}_2\text{SO}_4$
- B. 侯氏制碱法： $\text{NaCl}(\text{aq}) \xrightarrow{\text{CO}_2} \text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3$
- C. 海水中提取镁： $\text{Mg}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{稀盐酸}} \text{MgCl}_2(\text{aq}) \xrightarrow{\text{电解}} \text{Mg}$
- D. 工业制备硝酸： $\text{N}_2 \xrightarrow[\text{放电}]{\text{O}_2} \text{NO} \xrightarrow{\text{O}_2} \text{NO}_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{HNO}_3$

11. 根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是

选项	实验操作和现象	结论
A	向饱和 Na_2CO_3 溶液中通入 CO_2 ，溶液变浑浊	NaHCO_3 溶解度小于 Na_2CO_3
B	向等物质的量浓度的 KF 和 KSCN 混合溶液中滴加几滴 FeCl_3 溶液，振荡，溶液颜色无明显变化	结合 Fe^{3+} 的能力： $\text{F}^- > \text{SCN}^-$
C	向 AgNO_3 溶液和淀粉 KI 溶液中分别滴加少量新制氯水，前者有白色沉淀，后者溶液变蓝色	氯气与水的反应存在化学反应限度
D	向淀粉溶液中加入适量 20% H_2SO_4 溶液，加热，冷却后加 NaOH 溶液至中性，再滴加少量碘水，溶液变蓝	淀粉未水解

12. 室温下，通过下列实验探究邻苯二甲酸氢钾（, 以 KHA 表示) 溶液性质。

实验 1：用 pH 计测定 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KHA 溶液的 pH，测得 pH 约为 4.01。

实验 2：向 10.00 mL $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KHA 溶液中滴加 10.00 mL $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KOH 溶液。

实验 3：向 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KHA 溶液中滴加少量澄清石灰水，产生白色沉淀。

下列有关说法正确的是

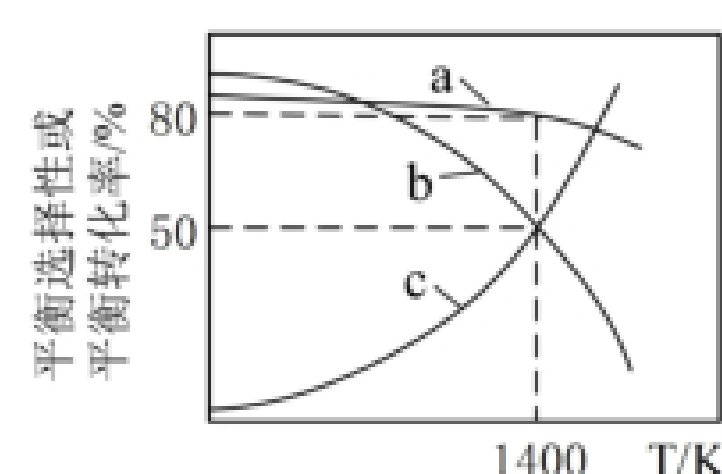
- A. 实验 1 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KHA 溶液中： $c(\text{H}_2\text{A}) > c(\text{A}^{2-})$
- B. 实验 2 滴加 KOH 溶液过程中水的电离程度逐渐减小
- C. 实验 2 所得的溶液中： $c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{A}) + c(\text{HA}^-) = c(\text{OH}^-)$
- D. 实验 3 中反应的离子方程式： $\text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{HA}^- = \text{CaA} \downarrow + \text{A}^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$

13. 硫酸工业尾气中 SO_2 可用 CO 处理并回收 S，涉及的反应有：



恒压条件下，按 $n(\text{SO}_2) : n(\text{CO}) = 1:3$ 充入原料，其中 SO_2 的平衡转化率以及 COS 和 S 的平衡选择性随温度的变化如题 13 图所示。已知曲线 b 表示 COS 的平衡选择性。

(X 的平衡选择性 = $\frac{\text{生成 X 的物质的量}}{\text{转化的 } \text{SO}_2 \text{ 的物质的量}} \times 100\%$ ，X 为 COS 或 S)。



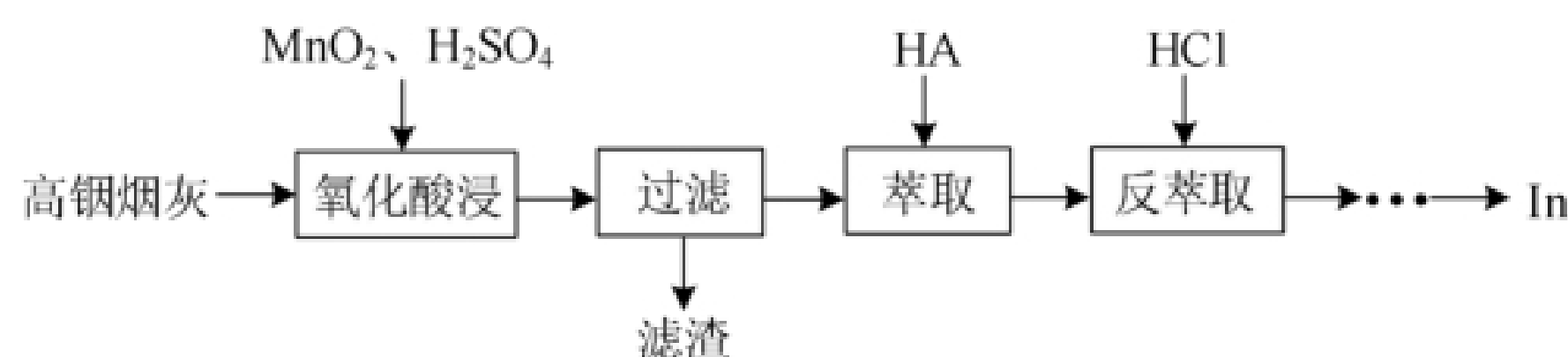
题 13 图

下列说法不正确的是

- A. 曲线 c 表示 S 的平衡选择性
- B. $\Delta H_2 > 0$
- C. 1400K 下，反应 $\text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{S}(\text{g}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$ 的平衡常数 $K = 5.12$
- D. 其它条件不变，增大体系压强 SO_2 的平衡转化率不变

二、非选择题：共 4 题，共 61 分。

14. (15 分) 从高铟烟灰中（主要含 In_2O_3 、 In_2S_3 、 PbO 、 SiO_2 等）提取铟的过程如下：



已知：使用有机萃取剂时，搅拌速度过快，易造成有机相乳化。

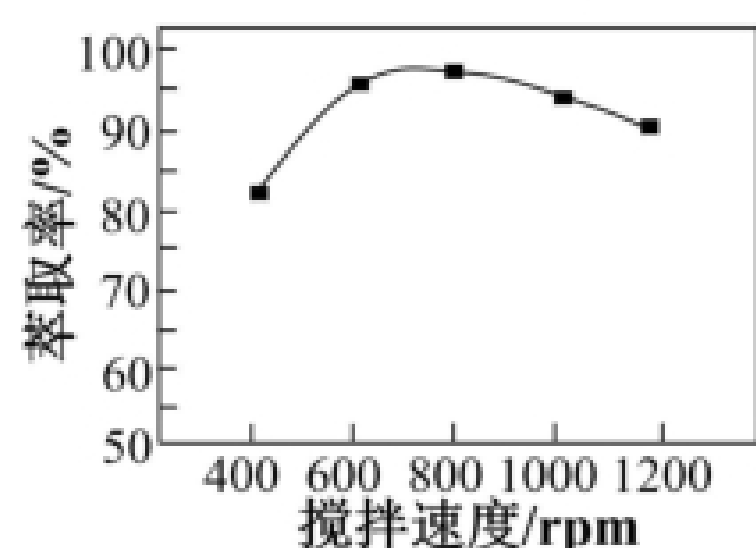
(1) 氧化酸浸：向高铟烟灰中加入 MnO_2 和稀 H_2SO_4 充分反应，硫元素被氧化为 SO_4^{2-} ，

① 写出 In_2S_3 反应的离子方程式：_____▲_____。

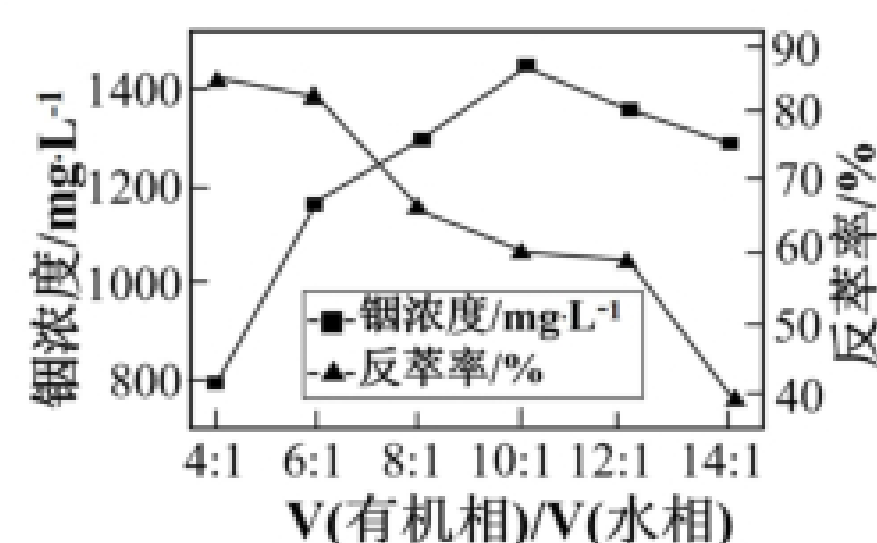
② 过滤所得滤渣含 MnO_2 、 SiO_2 和 _____▲_____ (填化学式)。

(2) 萃取：向滤液中加入有机萃取剂 (HA) 并搅拌，发生反应： $\text{In}^{3+}(\text{水相}) + 3\text{HA}(\text{有机相}) \rightleftharpoons \text{InA}_3(\text{有机相}) + 3\text{H}^+(\text{水相})$ 。在一定条件下，搅拌速度与铟萃取率关系如题 14 图-1 所示，铟萃取率先增大后减小的可能原因是 _____▲_____。

(3) 反萃取： $\text{InA}_3(\text{有机相}) + 4\text{HCl}(\text{水相}) \rightleftharpoons \text{HInCl}_4(\text{水相}) + 3\text{HA}(\text{有机相})$ ，有机相与水相体积比和反萃取率、水相中铟浓度的关系如题 14 图-2 所示，操作时选择有机相与水相体积比为 _____▲_____，原因是 _____▲_____。



题 14 图-1

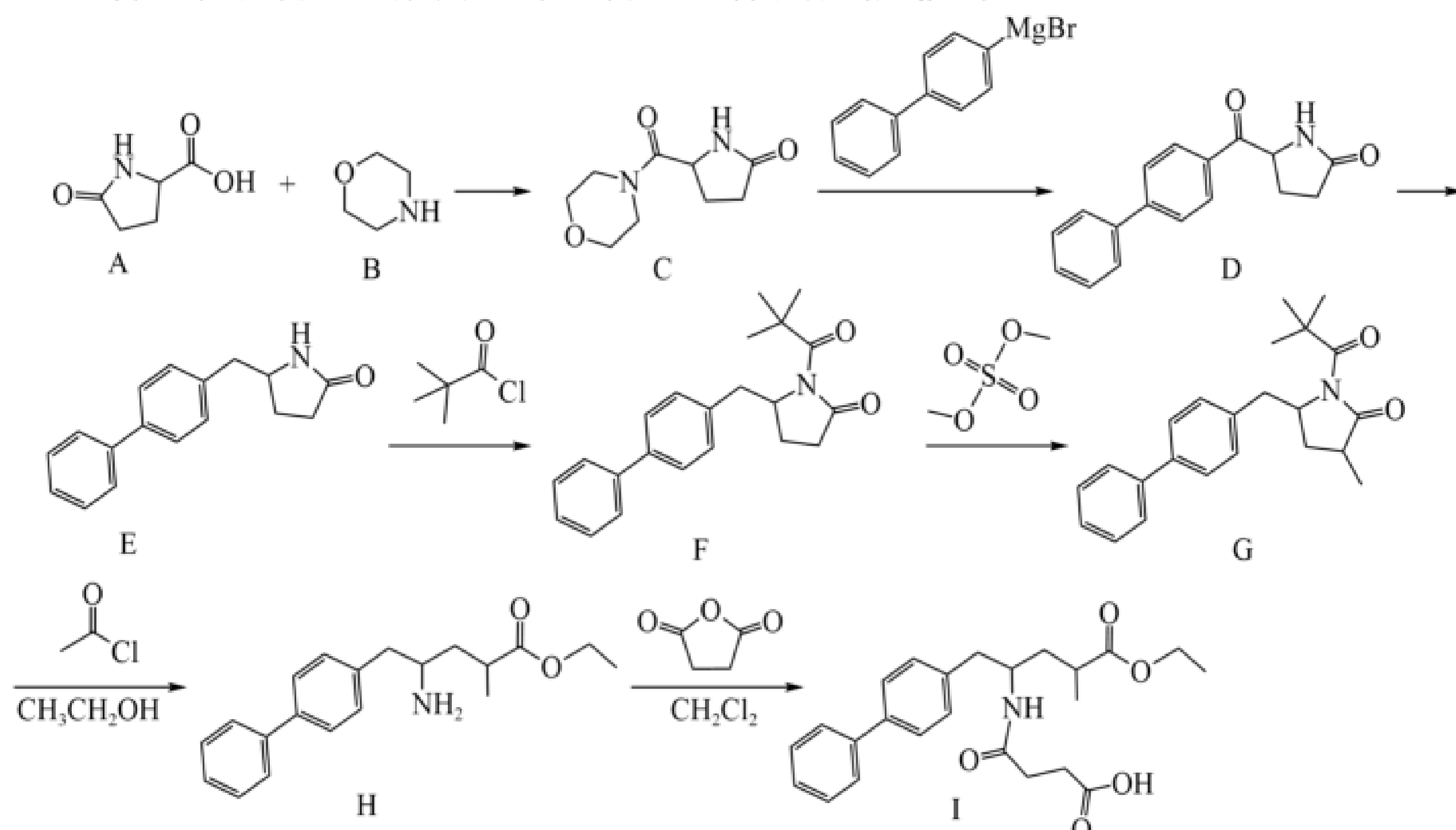


题 14 图-2

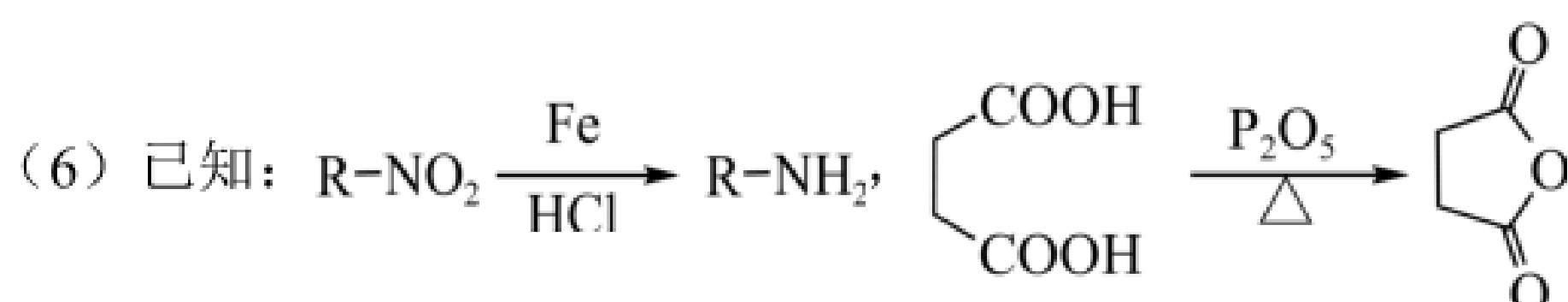
(4) 制备铟：分液，向水相中加入足量 Zn ，反应的化学方程式为 _____▲_____。

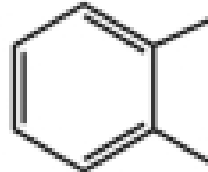
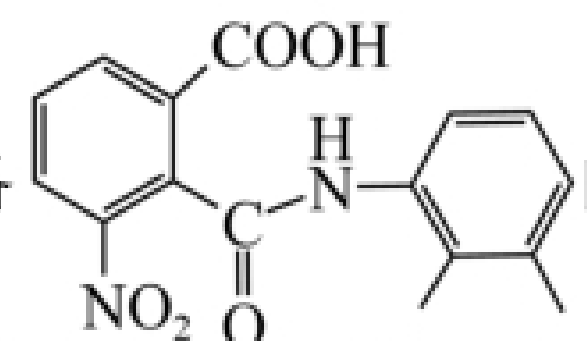
若锌粉的利用率为 78%，获得 6.9 kg 铟时需要使用锌粉 _____▲_____ kg (写出计算过程)。

15. (15 分) 化合物 M 可用于心衰治疗，一种合成路线如下：



- (1) A 分子中含有的官能团为 ▲。
- (2) B 分子中采取 sp^3 杂化的原子数目有 ▲ 个。
- (3) E→F 的反应类型为 ▲。
- (4) F→G 中有副产物 $C_{24}H_{29}NO_2$ 生成，该副产物的结构简式为 ▲。
- (5) C 的一种同分异构体同时满足下列条件：能与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应，分子中含有 4 种不同化学环境的氢原子。写出该同分异构体的结构简式： ▲。



写出以  为原料制备  的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用，合成路线流程图示例见本题题干)。

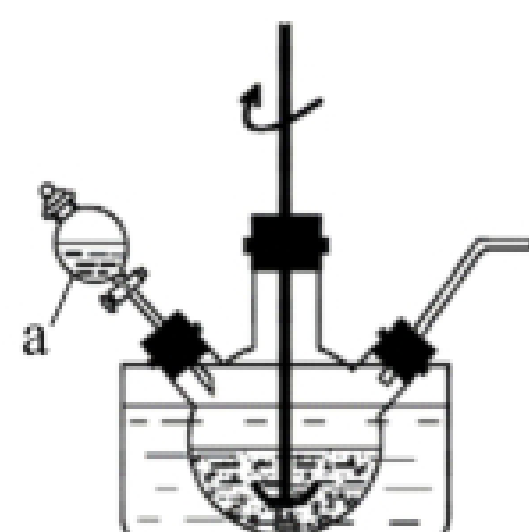
16. (15 分) $[Co(NH_3)_6]Cl_2$ 可用于脱除 NO 气体及制备 $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 。

- (1) $[Co(NH_3)_6]Cl_2$ 溶液制备。在题 16 图-1 所示装置中，用 $0.1mol \cdot L^{-1} CoCl_2$ 溶液与 $0.1mol \cdot L^{-1}$ 氨水反应可制得 $[Co(NH_3)_6]Cl_2$ 溶液。

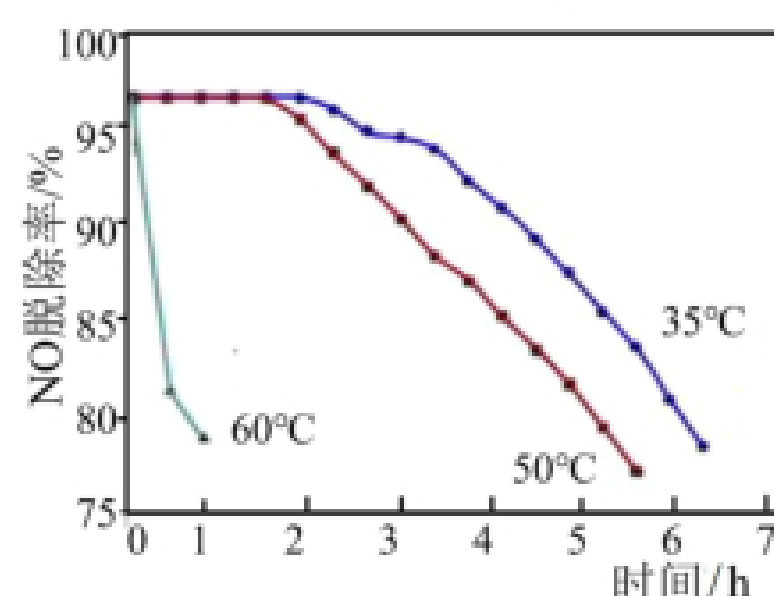
①题 16 图-1 中仪器 a 的名称为 ▲，基态 Co^{2+} 的核外电子排布式为 ▲。

②反应 $Co(OH)_2 + 6NH_3 \rightleftharpoons [Co(NH_3)_6]^{2+} + 2OH^-$ 的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ ▲。

[已知： $K_{sp}(Co(OH)_2) = 10^{-14.23}$ ， $Co^{2+} + 6NH_3 \rightleftharpoons [Co(NH_3)_6]^{2+}$ 平衡常数 $K = 10^{5.11}$]



题 16 图-1



题 16 图-2

- (2) 脱除 NO 气体。已知： $[Co(NH_3)_6]^{2+}$ 对 NO 吸收能力很强，而 $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 对 NO 的吸收能力极低；脱除 NO 气体总反应式为 $4[Co(NH_3)_6]^{2+} + 2NO + 2O_2 + H_2O \rightleftharpoons 4[Co(NH_3)_6]^{3+} + 2OH^- + NO_3^- + NO_2^-$ 。

①实验得到 NO 脱除率与温度、时间变化如题 16 图-2 所示；NO 脱除率随温度、时间变化的原因为 ▲。

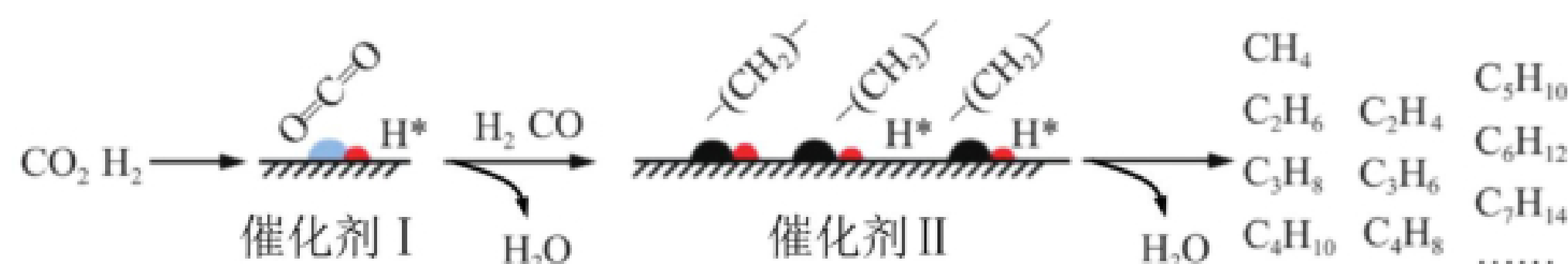
②钴氨溶液经过多次循环吸收 NO 后，其吸收 NO 的能力会降低，向钴氨溶液中加入 KI 溶液可恢复其吸收 NO 的能力，写出该反应的离子方程式： ▲。

- (3) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 晶体制备。已知： $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 晶体易溶于热水和稀盐酸中，在冰水、浓盐酸、无水乙醇中溶解度较小。

请补充完整实验方案：在通风橱中将制得的 $[Co(NH_3)_6]Cl_2$ 溶液加热至 $55^\circ C$ 左右，边搅拌边加入适量 NH_4Cl ，再加入 ▲，低温烘干，得到 $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 晶体。(实验中须使用：4% H_2O_2 溶液、红色石蕊试纸、冰水、浓盐酸、无水乙醇)

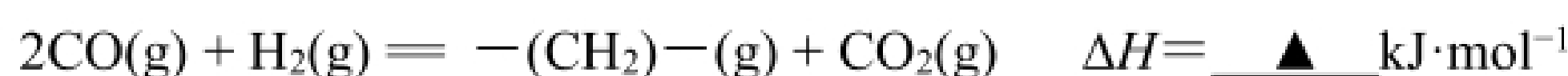
17. (16 分) CO_2 的催化加氢反应可以产生多种高附加值产品, 如甲醇、碳氢化合物等。

I. 由 CO_2 制碳氢化合物的过程如题 17 图-1 所示。



题 17 图-1

(1) 涉及部分反应:



(2) 催化剂 I 可使用铁基催化剂。

① 方铁矿 (Fe_{1-x}O) 可用作催化剂, 当 $x = 0.05$ 时, 晶体中 $n(\text{Fe}^{2+}) : n(\text{Fe}^{3+})$ 为 ▲ 。

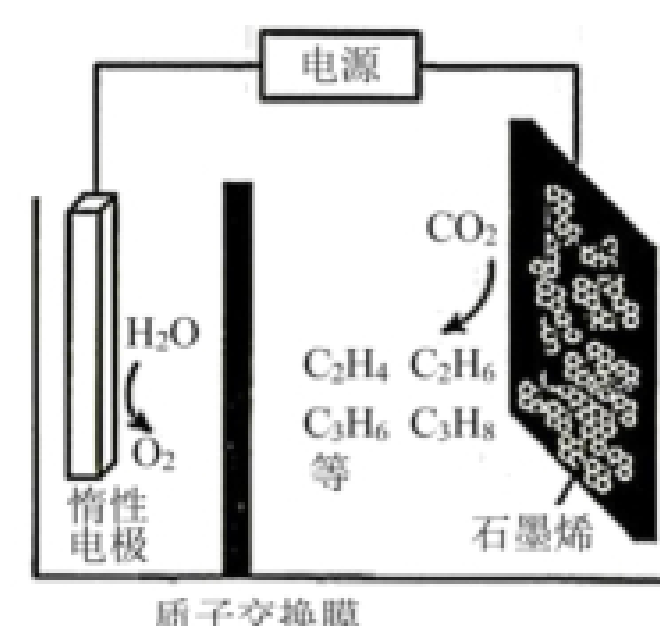
② 地球化学研究发现, 地幔层 (温度 $1000^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$) 中磁铁矿与石墨矿会转化为方铁矿, 该反应的化学方程式为 ▲ 。

II. 电催化 CO_2 还原制备碳氢化合物, 其装置原理

如题 17 图-2 所示。

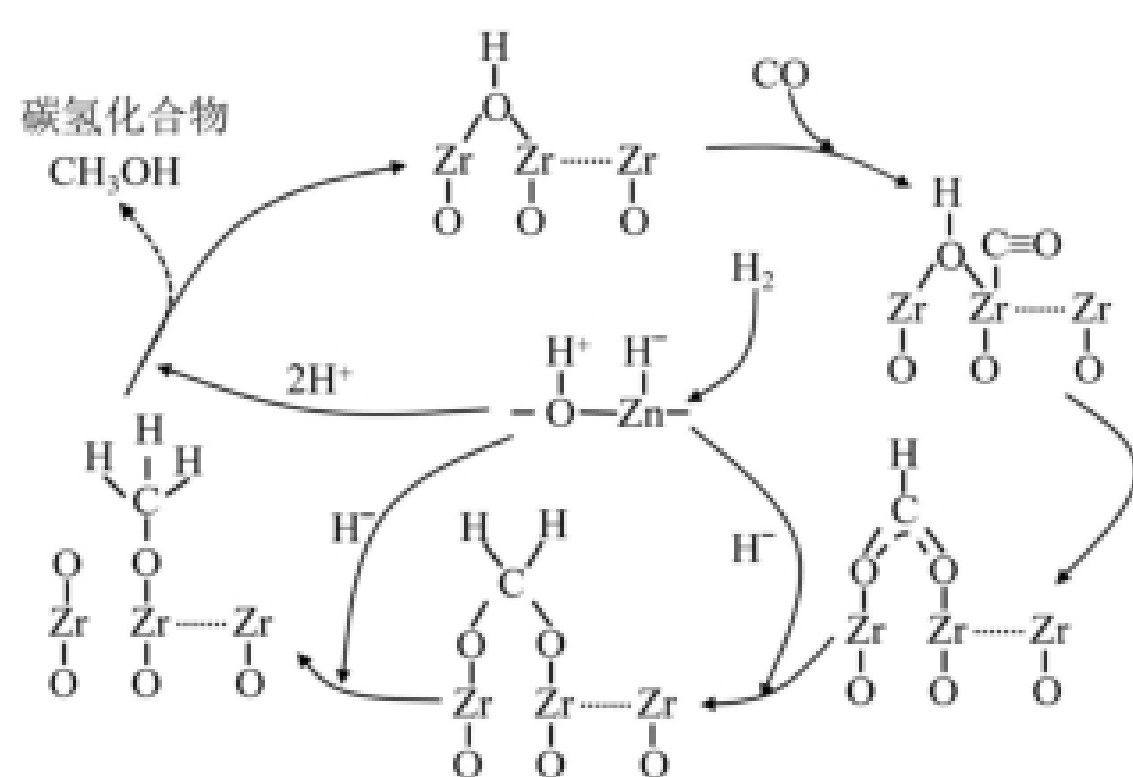
(3) 电池工作过程中, 阴极生成 C_3H_6 的电极反应式为 ▲ 。

(4) 每转移 2mol 电子, 阳极室溶液质量减少 ▲ g。

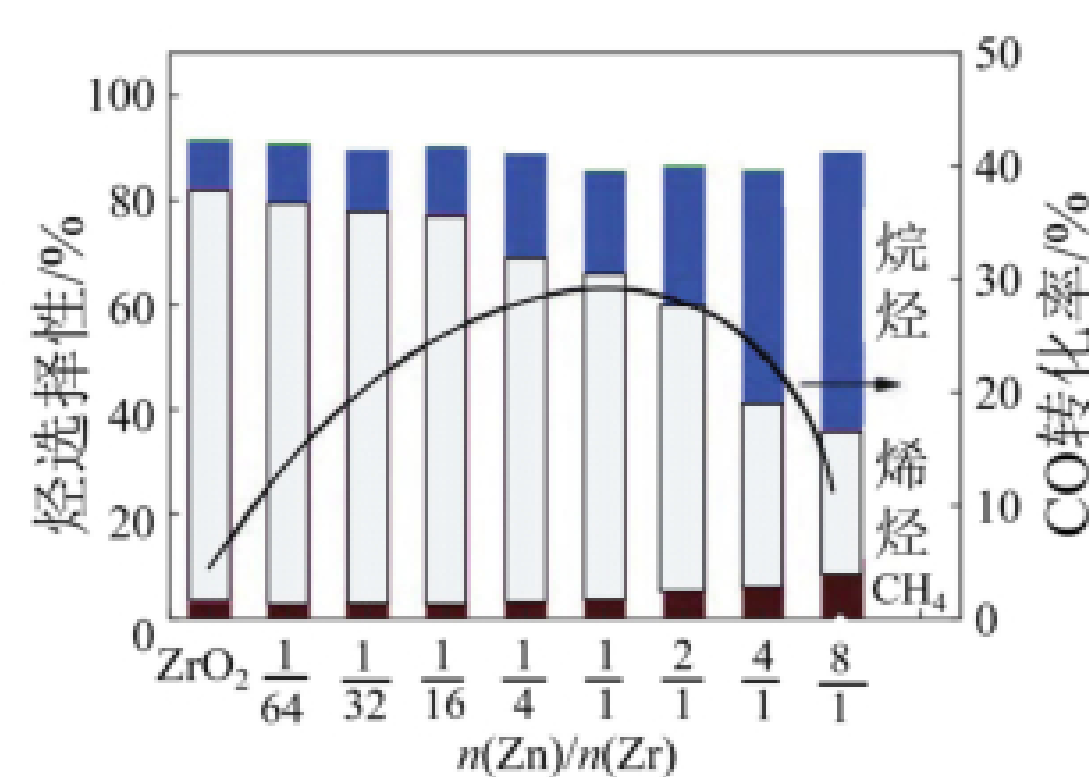


题 17 图-2

III. 把 ZnZrO_x 附着在分子筛 SSZ-13 上, 可催化 CO 、 H_2 生成 CH_3OH 及碳氢化合物, 部分反应机理如题 17 图-3 所示。催化剂中 $n(\text{Zn})/n(\text{Zr})$ 、 CO 转化率、烃的选择性关系如题 17 图-4 所示。



题 17 图-3



题 17 图-4

(5) $n(\text{Zn})/n(\text{Zr})$ 大于 1 后, CO 转化率降低的可能原因为 ▲ 。

(6) 随 $n(\text{Zn})/n(\text{Zr})$ 增加, 烯烃选择性减少, 烷烃增加的可能原因为 ▲ 。

2024~2025 年度高三年级 化学试题参考答案和评分标准

说明：学生解答主观性试题时，使用与本答案不同的其它合理答案的也给分。

单项选择题：共 39 分。每小题 3 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. A 2. B 3. B 4. A 5. C 6. C 7. C 8. D 9. D 10. A
11. B 12. D 13. D

非选择题：共 61 分。

14. 共 15 分



(化学式 2 分，配平 1 分)



(2) 搅拌速度增大，有机相和水相的接触面积增大，提高萃取率；但搅拌速度过快，容易造成有机相的乳化，进入有机层的铟离子减少，导致铟的萃取率降低 (3 分)
(答对一点给 2 分，全对得 3 分)

(3) 4:1 (1 分) 反萃取率最高 (2 分)



(化学式 1 分，配平 1 分，气体符号暂不扣分)

解： $2n(\text{Zn}) \sim n(\text{In})$

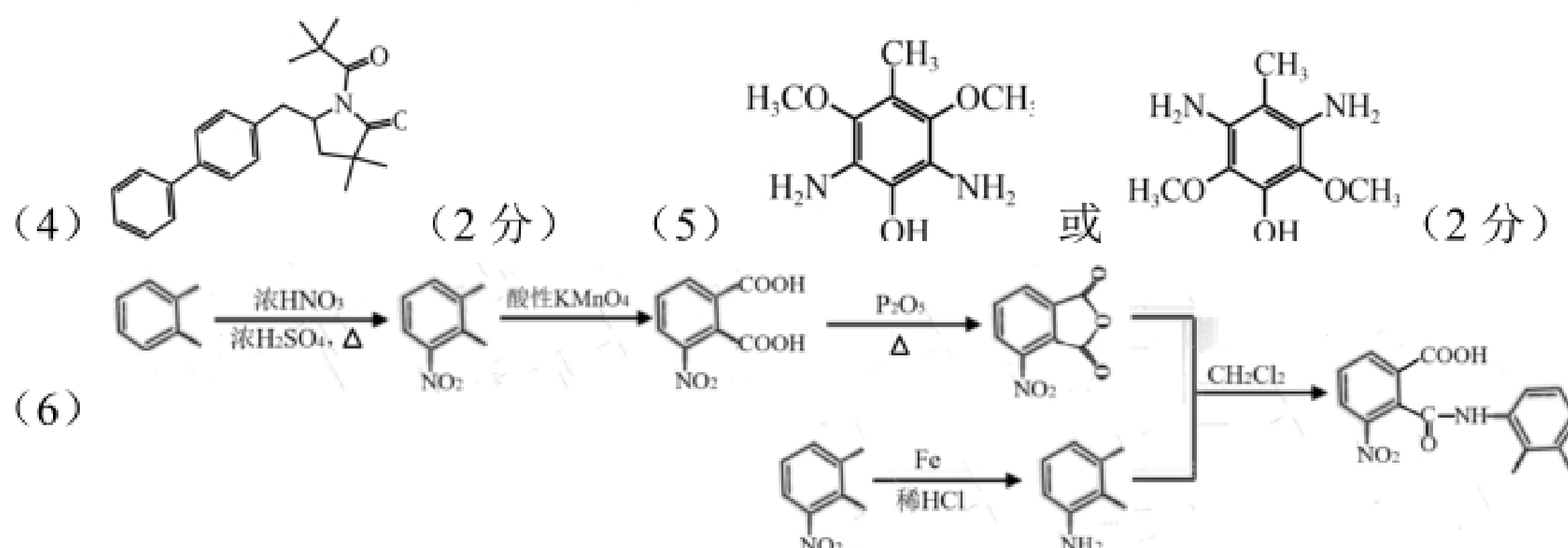
$$n(\text{In}) = \frac{m(\text{In})}{M(\text{In})} = \frac{6.9\text{kg} \times 10^3\text{g/kg}}{115\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 60.0\text{mol}$$

$$n(\text{Zn}) = 2n(\text{In}) = 2 \times 60.0\text{mol} = 120.0\text{mol} \quad (1 \text{ 分})$$

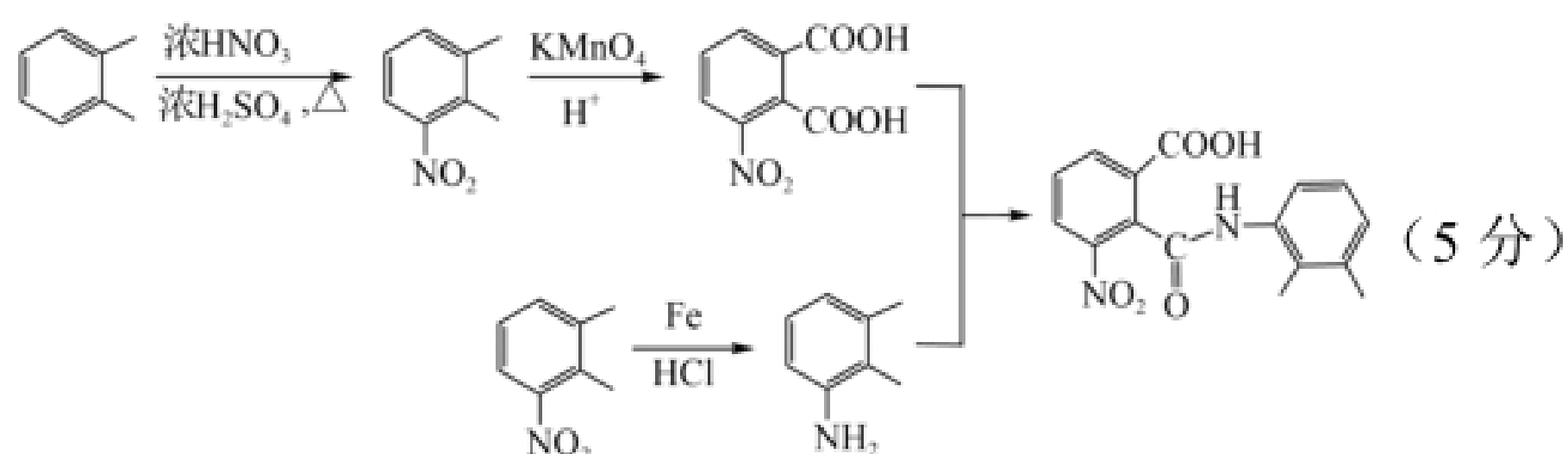
$$m(\text{Zn}) = \frac{n(\text{Zn}) \cdot M(\text{Zn})}{78\%} = \frac{120.0\text{mol} \times 65\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}}{78\%} = 10000\text{g} = 10.0\text{kg} \quad (1 \text{ 分}) \quad (\text{共 } 2 \text{ 分})$$

15. 共 15 分

(1) 羧基、酰胺基 (2 分，错字不得分) (2) 6 (2 分) (3) 取代反应 (2 分)



或



(5分，一步1分，4步都对得5分，物质错从该步熔断，条件错或者漏写扣1分；若有机合成路线都对，其中有条件错或者漏写，则得3分)

16. (15分)

(1) ①分液漏斗(或滴液漏斗)(2分) [Ar]3d⁷(2分)

②10^{-9.12}(2分)

(2) ① 温度升高, NO、O₂ 的溶解度下降, NO 脱除率下降; 随着时间的延长[Co(NH₃)₆]²⁺ 转化为[Co(NH₃)₆]³⁺, 而[Co(NH₃)₆]³⁺对 NO 的吸收能力极低, NO 脱除率下降。(3分)(答对一点给2分, 全对得3分)

②2[Co(NH₃)₆]³⁺ + 2I⁻ = 2[Co(NH₃)₆]²⁺ + I₂ (2分)

(化学式1分, 配平1分)

(3) 4% H₂O₂ 溶液至产生的气体不能使湿润的红色石蕊试纸变蓝(1分), 冰水浴冷却(1分), 再加入浓盐酸(无水乙醇)至有大量晶体析出(1分), 过滤, 用无水乙醇洗涤2-3次(1分)(共4分, 其它合理答案也给分)

17. (16分)

I. (1) -204.4 (2分)

(2) ①8.5 (2分)(只要计算数值等于8.5均得分)

②(1-x)Fe₃O₄ + (1-4x)C $\xrightarrow{1000\sim 1300^{\circ}\text{C}}$ 3Fe_{1-x}O + (1-4x)CO (3分)

(化学式1分, 配平1分, 条件1分)

II. (3) 3CO₂ + 18H⁺ + 18e⁻ = C₃H₆ + 6H₂O (3分, 只要有错就不得分)

(4) 18 (2分)

III. (5) Zr 含量减少, 吸附的 CO 量减少, CO 转化率降低 (2分)

(6) 随 Zn 的量增多, 吸附 H₂ 的量增多, 产生 H⁺、H⁻增多, 与烯烃反应, 使烷烃量增加, 烯烃量减少。(2分)